

Les vecteurs du plan : multiplication par un réel et colinéarité

Leçon 1 : multiplication d'un vecteur par un réel • Leçon 2 : vecteurs colinéaires • Leçon 3 : alignement de trois points • Leçon 4 : parallélisme de deux droites

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Multiplication d'un vecteur par un réel

Soit $\vec{u}$ un vecteur et k un réel. Le **produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel k** est le vecteur noté $k\vec{u}$. Pour $k \neq 0$, il est défini par ses trois caractéristiques.

Caractéristique	Le vecteur $k\vec{u}$
Direction	la même que celle de $\vec{u}$: elle ne change jamais
Sens	celui de $\vec{u}$ si $k > 0$; le sens contraire si $k < 0$
Longueur	$ k $ fois la longueur de $\vec{u}$

CAS PARTICULIERS

$$0\vec{u} = \vec{0} \text{ (le vecteur nul)} \quad 1\vec{u} = \vec{u}$$

$$(-1)\vec{u} = -\vec{u} \text{ (le vecteur opposé)}$$

Règles de calcul

POUR TOUS REELS k ET k' , TOUS VECTEURS $\vec{u}$ ET $\vec{v}$

$$k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$$

$$(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$$

$$k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$$

On calcule sur les vecteurs **comme sur les nombres** : on développe, on factorise, on réduit.

Lire le coefficient sur une figure

Devant deux flèches de **même direction**, on compare d'abord les **sens**, puis les **longueurs**.

- Mêmes sens $\rightarrow k > 0$; sens contraires $\rightarrow k < 0$.
- $|k|$ est le **rapport des longueurs** : $\vec{AC}$ deux fois plus longue que $\vec{AB}$ et de sens contraire donne $\vec{AC} = -2\vec{AB}$.
- Un coefficient compris entre 0 et 1 **raccourcit** sans retourner :
 $\vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ place M au **milieu** de [AB].

Placer un point défini par une égalité vectorielle

Un point donné par une égalité, par exemple X tel que $3\vec{EX} + 5\vec{FX} = \vec{0}$, ne se construit pas directement : on ramène toute l'égalité à **un seul vecteur connu**.

- Choisir un point de départ, ici E.
- Y ramener tous les vecteurs par la **relation de Chasles** : $\vec{FX} = \vec{FE} + \vec{EX}$.
- Réduire, en tenant compte de $\vec{FE} = -\vec{EF}$, puis isoler le vecteur cherché.

EXEMPLE DE MISE EN EQUATION

$$3\vec{EX} + 5\vec{FX} = \vec{0} \text{ donc } 8\vec{EX} = 5\vec{EF}$$

$$\text{donc } \vec{EX} = \frac{5}{8}\vec{EF}$$

X se place alors aux cinq huitièmes de [EF] à partir de E.

Leçon 2 : Vecteurs colinéaires

DEFINITION : le vecteur $\vec{u}$ étant non nul

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$

- Deux vecteurs colinéaires ont la **même direction** ; on dit aussi qu'ils sont **parallèles**.
- Le **vecteur nul est colinéaire à tout vecteur**, car $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$.
- k s'appelle le **coefficient de colinéarité** : son **signe** donne le sens relatif des deux vecteurs, sa **valeur absolue** le rapport de leurs longueurs.
- Deux vecteurs **égaux** sont colinéaires, avec $k = 1$; mais deux vecteurs colinéaires ne sont pas forcément égaux.

- La colinéarité ne parle que de **direction** : ni la longueur ni la position n'interviennent.

Reconnaître la colinéarité par la décomposition

Lorsque les vecteurs sont écrits à l'aide de deux vecteurs non colinéaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$, on cherche à **factoriser** le second pour y faire apparaître le premier.

FACTORISER POUR CONCLURE

$$\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} \quad \vec{v} = 6\vec{i} + 3\vec{j}$$

$$\vec{v} = 3(2\vec{i} + \vec{j}) = 3\vec{u} \quad k = 3$$

- Le facteur commun trouvé **est** le coefficient k : la colinéarité est alors démontrée.
- Si aucune factorisation n'est possible, les deux vecteurs **ne sont pas colinéaires**.

Leçon 3 : Alignement de trois points

CARACTERISATION VECTORIELLE DE L'ALIGNEMENT

A, B et C alignés **si et seulement si** $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ colinéaires
 c'est-à-dire s'il existe un réel k tel que $\vec{AC} = k\vec{AB}$

- C'est une **équivalence**, annoncée par « si et seulement si » : elle s'utilise **dans les deux sens**. Sens direct : A, B, C alignés donc $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ colinéaires. Sens réciproque : $\vec{AC} = k\vec{AB}$ donc A, B et C alignés.
- Les deux vecteurs comparés doivent **partir du même point**. Rien n'oblige à choisir A : $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$ conviennent aussi, à condition de partir tous deux de B.

Signe de k	Position des points
$k > 0$	B et C du même côté de A
$0 < k < 1$	C est entre A et B
$k < 0$	B et C de part et d'autre de A

Démontrer que trois points sont alignés

- Choisir un **point de départ commun**, souvent A, et écrire $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
- Utiliser la relation de **Chasles** pour ramener tous les vecteurs à un même vecteur connu.
- Exprimer $\vec{AC}$ en fonction de $\vec{AB}$ et chercher le réel k .
- Conclure : « $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires, donc A, B et C sont alignés. »

Leçon 4 : Parallélisme de deux droites

CARACTERISATION VECTORIELLE DU PARALLELISME

(AB) $\parallel$ (CD) **si et seulement si** $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ colinéaires
 c'est-à-dire s'il existe un réel k tel que $\vec{CD} = k\vec{AB}$

- $\vec{AB}$ est un **vecteur directeur** de la droite (AB) : il en donne la direction.
- Si $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires **et** que les quatre points sont alignés, les deux droites sont **confondues** : c'est un cas particulier du parallélisme.
- Cette propriété démontre un parallélisme **sans mesurer le moindre angle** et sans prolonger les droites.

Démontrer que deux droites sont parallèles

- Déterminer un vecteur **porté par chaque droite**, par exemple $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$.
- Exprimer chacun d'eux à l'aide d'un même vecteur, avec la relation de Chasles si nécessaire.
- Chercher un réel k tel que $\vec{CD} = k\vec{AB}$.
- Conclure : « $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires, donc (AB) et (CD) sont parallèles. »

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « Pour $k = -2$, la longueur de $-2\vec{u}$ vaut -2 fois celle de $\vec{u}$. »

✓ Le signe de k indique le **sens**, jamais la longueur. La longueur de $k\vec{u}$ est $|k|$ fois celle de $\vec{u}$, donc **2 fois** celle de $\vec{u}$ pour $k = -2$: une longueur est toujours positive.

✗ « $0\vec{u} = \vec{0}$ » • « $\vec{u} - \vec{u} = \vec{0}$ »

✓ Le résultat n'est pas le **nombre** zéro mais le **vecteur nul** : $0\vec{u} = \vec{0}$. Il en va de même pour une différence : $\vec{u} - \vec{u} = \vec{0}$. Une somme, une différence ou un produit par un réel donne toujours un **vecteur** ; on ne l'égalise jamais à un nombre.

✗ $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + \vec{v}$

✓ Le réel k multiplie **chacun** des vecteurs de la parenthèse : $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$. C'est la distributivité, exactement comme sur les nombres.

✗ $3\vec{EX} + 5\vec{FX} = \vec{0}$ donne $8\vec{EX} = 5\vec{FE}$

✓ Chasles donne $\vec{FX} = \vec{FE} + \vec{EX}$, donc $8\vec{EX} + 5\vec{FE} = \vec{0}$. Comme $\vec{FE} = -\vec{EF}$, on obtient $8\vec{EX} = 5\vec{EF}$, puis $\vec{EX} = \frac{5}{8}\vec{EF}$. Les deux vecteurs $\vec{EF}$ et $\vec{FE}$ sont **opposés** : le sens se surveille à chaque étape.

✗ « $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} = 6\vec{i} + 3\vec{j}$ ne sont pas colinéaires : les coefficients ne sont pas les mêmes. »

✓ On **factorise** au lieu de comparer terme à terme : $\vec{v} = 3(2\vec{i} + \vec{j}) = 3\vec{u}$. Les vecteurs sont colinéaires, de coefficient $k = 3$. Les coefficients doivent être **proportionnels**, non égaux.

✗ « Deux vecteurs colinéaires sont égaux. » • « Le vecteur nul n'est colinéaire à aucun vecteur. »

✓ Deux vecteurs égaux sont colinéaires avec $k = 1$, mais des vecteurs colinéaires peuvent avoir des **longueurs** et des **sens** différents : seule la direction est commune. Et $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$: le vecteur nul est colinéaire à **tout** vecteur.

✗ « $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires, donc A, B, C et D sont alignés. »

✓ Pour un alignement, les deux vecteurs doivent **partir du même point** : on compare $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. Colinéaires, $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ prouvent seulement que les droites (AB) et (CD) sont **parallèles**.

✗ « $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires, donc les droites (AB) et (AC) sont parallèles et distinctes. »

✓ Deux vecteurs issus de A prouvent l'**alignement** de A, B et C : les droites (AB) et (AC) sont alors **confondues**. Pour un parallélisme, il faut un vecteur porté par **chacune** des deux droites.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Le vecteur $k\vec{u}$ a la **même direction** que $\vec{u}$; le **sens** de $\vec{u}$ si $k > 0$, le sens contraire si $k < 0$; une **longueur** égale à $|k|$ fois celle de $\vec{u}$.
- Cas particuliers : $0\vec{u} = \vec{0}$ (le vecteur nul, pas le nombre 0), $1\vec{u} = \vec{u}$, $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$.
- Règles de calcul : $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$; $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$; $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$. On développe, on factorise, on réduit comme sur les nombres.
- Colinéaires** : $\vec{v} = k\vec{u}$ avec $\vec{u}$ non nul. Même direction, longueurs et sens quelconques. Le vecteur nul est colinéaire à **tout** vecteur.
- Pour montrer la colinéarité, écrire les deux vecteurs avec le **même couple** de vecteurs non colinéaires, puis **factoriser** : le facteur trouvé est k .
- Alignement** : A, B et C alignés si et seulement si $\vec{AC} = k\vec{AB}$, deux vecteurs partant du **même point**. $k > 0$: B et C du même côté de A ; $0 < k < 1$: C entre A et B ; $k < 0$: de part et d'autre de A.
- Parallélisme** : (AB) $\parallel$ (CD) si et seulement si $\vec{CD} = k\vec{AB}$, un vecteur porté par **chaque** droite. $\vec{AB}$ est un **vecteur directeur** de (AB) ; quatre points alignés donnent deux droites **confondues**.
- Pour placer un point défini par une égalité vectorielle : choisir un point de départ, appliquer **Chasles**, tout ramener à un seul vecteur connu, puis lire le coefficient.